Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Produit scalaire dans le plan

1BAC — 1re année du baccalauréat | Produit scalaire | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Expression analytique, distance d'un point à une droite, vecteur normal, équation d'un cercle et intersection avec une droite.

Objectifs du cours

- Utiliser un vecteur normal pour écrire l'équation d'une droite.
- Calculer la distance d'un point à une droite.
- Trouver le centre et le rayon d'un cercle à partir de son équation.

1. Expression analytique et applications

Propriété

En repère orthonormé : $\vec{u}(x;y)\cdot\vec{v}(x';y')=xx'+yy'$; $\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2}$; $\cos(\widehat{\vec{u},\vec{v}})=\dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$.

Propriété — Vecteur normal et distance

- La droite (D) : $ax+by+c=0$ admet $\vec{n}(a;b)$ comme vecteur normal.
- Distance de $A(x_0;y_0)$ à (D) : $d(A,(D))=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

Exemple

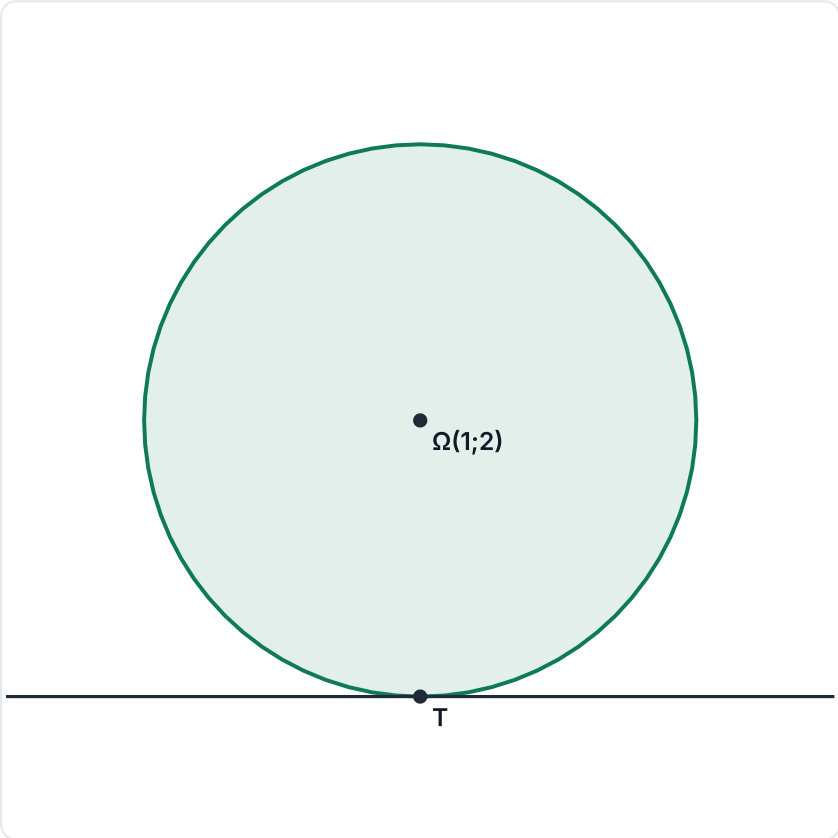
Calculer la distance de $A(1;2)$ à la droite $3x+4y-1=0$.

1. $d=\dfrac{|3+8-1|}{5}=2$.

2. Le cercle

Propriété

- Le cercle de centre $\Omega(a;b)$ et de rayon r : $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$.
- L'équation $x^2+y^2-2ax-2by+c=0$ est celle d'un cercle si $a^2+b^2-c>0$, de rayon $r=\sqrt{a^2+b^2-c}$.
- Cercle de diamètre $[AB]$: M y appartient $\Leftrightarrow \overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.
- Une droite (D) est tangente au cercle si $d(\Omega,(D))=r$; elle le coupe en deux points si $d<r$.



Le cercle $(x-1)^2+(y-2)^2=4$ est tangent à l'axe des abscisses en $T(1;0)$.

L'essentiel à retenir

- $d(A,(D))=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.
- Cercle : $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Distance

Calculer la distance de $O(0;0)$ à la droite $6x - 8y + 20 = 0$.

Exercice 2 : Rayon d'un cercle

Quel est le rayon du cercle $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$?

Exercice 3 : Vecteur normal

Quel est un vecteur normal à la droite $2x - 5y + 1 = 0$?

a) $\vec{n}(2;-5)$ **b)** $\vec{n}(5;2)$ **c)** $\vec{n}(-5;2)$

Exercice 4 : Position droite-cercle

Cercle de centre $\Omega(0;0)$ et de rayon 3, droite $x + y - 6 = 0$. Quelle est leur position ?

a) Ils ne se coupent pas **b)** La droite est tangente **c)** Deux points d'intersection

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Distance

1. $d = \dfrac{20}{10} = 2$.

Réponse : 2

Exercice 2 : Rayon d'un cercle

1. $r = \sqrt{4 + 9 + 3} = 4$, centre $\Omega(2;-3)$.

Réponse : 4

Exercice 3 : Vecteur normal

1. $\vec{n}(2;-5)$; $(5;2)$ est un vecteur directeur.

Réponse : a) $\vec{n}(2;-5)$

Exercice 4 : Position droite-cercle

1. $d = 3\sqrt{2} \approx 4{,}24 > 3$: pas d'intersection.

Réponse : a) Ils ne se coupent pas